

# Listas Lineares

Prof. Flavio B. Gonzaga  
[flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br](mailto:flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br)  
Universidade Federal de Alfenas  
UNIFAL-MG

# Sumário

- Listas lineares
- Alocação sequencial
  - Operações:
    - Busca
    - Busca em lista ordenada
    - Busca binária

# Listas lineares

- Listas lineares são as estruturas de dados de manipulação mais simples.
- Uma lista linear agrupa informações referentes a um conjunto de elementos que, de alguma forma, relacionam entre si.

# Listas lineares

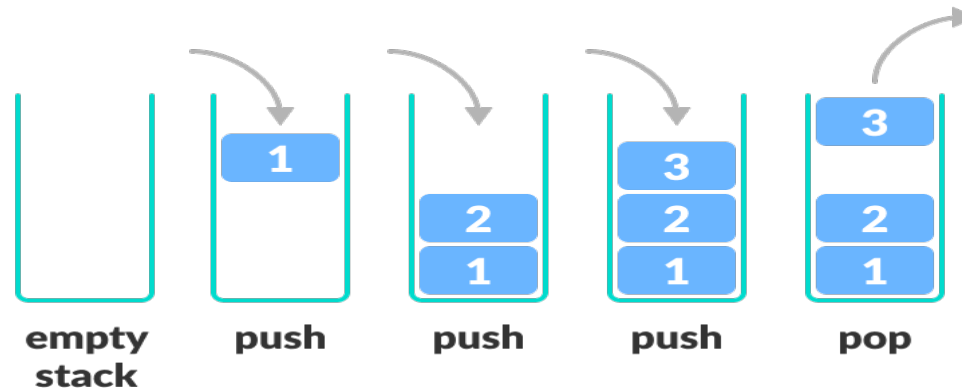
- Uma *lista linear*, é então um conjunto de  $n \geq 0$  nós,  $L[1]$ ,  $L[2]$ , ...,  $L[n]$  tais que suas propriedades estruturais decorrem, unicamente, da posição relativa dos nós dentro da sequência linear. Tem se:
  - Se  $n > 0$ ,  $L[1]$  é o primeiro nó.
  - Para  $1 < k \leq n$ , o nó  $L[k]$  é precedido por  $L[k-1]$ .

# Listas lineares

- As operações mais frequentes em listas são a busca, inclusão e remoção de um determinado elemento.
- Tais operações podem ser consideradas básicas, e por isso, é necessário que os algoritmos que as implementem sejam eficientes.

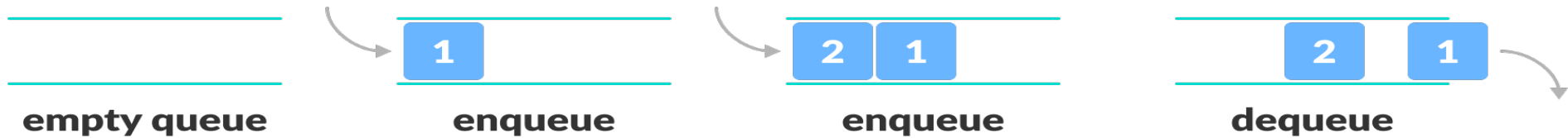
# Listas lineares

- Existem alguns casos particulares de listas:
  - Inserções e remoções são realizadas somente em um extremo:
    - **Pilha**



# Listas lineares

- Existem alguns casos particulares de listas:
  - Inserções são realizadas em um extremo, e remoções no outro:
    - Fila



# Listas lineares

- Existem alguns casos particulares de listas:
  - Inserções e remoções são permitidas nas extremidades da lista:
    - *Deque (double ended queue)*



# Listas lineares

- O tipo de armazenamento de uma lista linear pode ser classificado de acordo com a posição relativa (sempre contígua ou não) na memória.
- O primeiro caso corresponde à *alocação sequencial* na memória, enquanto que o segundo é conhecido como *alocação encadeada*.

# Alocação sequencial

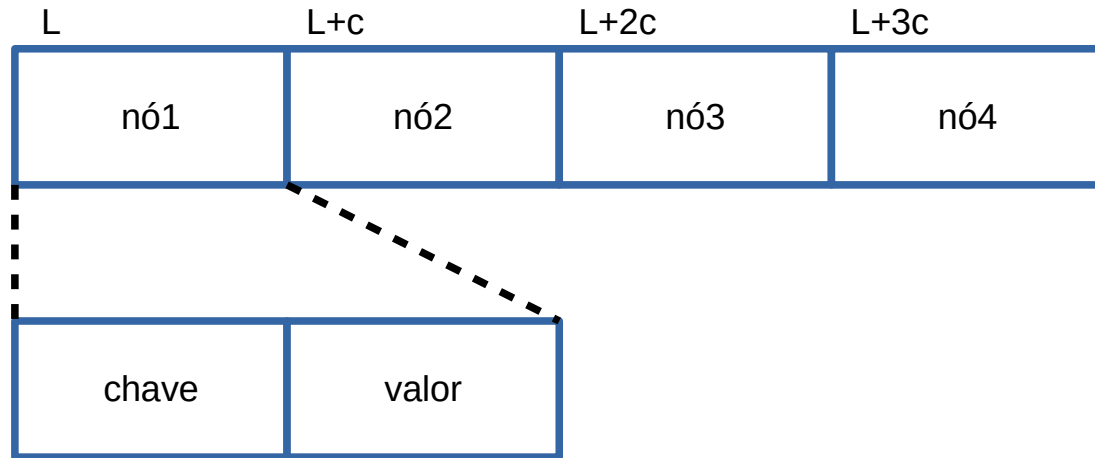
- Geralmente realizada com a reserva prévia de memória para cada estrutura utilizada.
  - A inserção e remoção não ocorrem de fato.
  - Utiliza-se de algum tipo de simulação para essas operações.
  - Considera-se portanto como uma *alocação estática*.

# Alocação sequencial

- Seja uma lista linear, cada nó é formado por campos, que armazenam as características distintas dos elementos da lista.
- Cada nó possui, geralmente, um identificador, denominado *chave*.
- Para evitar ambiguidade, assume-se que todas as chaves são distintas.
- Os nós podem se encontrar ordenados, ou não, segundo os valores de suas chaves.
  - Assim a lista pode ser *ordenada* ou *não ordenada*

# Alocação sequencial

- Exemplo de um nó:



# Alocação sequencial

- Busca de um elemento na lista L:

função *busca1(x)*

$i := 1; \quad busca1 := 0$

enquanto  $i \leq n$  faça

se  $L[i].chave = x$  então

$busca1 := i$

$i := n + 1$

senão  $i := i + 1$

# Alocação sequencial

- Busca de um elemento na lista L:

função *busca1*(*x*)

$i := 1; \text{ busca1} := 0$

enquanto  $i \leq n$  faça

se  $L[i].chave = x$  então

$\text{busca1} := i$

$i := n + 1$

senão  $i := i + 1$

função *busca*(*x*)

$L[n+1].chave := x; i := 1;$

enquanto  $L[i].chave \neq x$  faça

$i := i + 1$

se  $i \neq n + 1$  então

$\text{busca} := i$

senão  $\text{busca} := 0$

# Alocação sequencial

- Busca de um elemento na lista L, **ordenada**:

função *busca-ord*( $x$ )

$L[n+1].chave := x; i := 1;$

enquanto  $L[i].chave < x$  faça

$i := i + 1$

se  $i = n + 1$  ou  $L[i].chave \neq x$  então

$busca-ord := 0$

senão  $busca-ord := i$

# Alocação sequencial

- Busca de um elemento na lista L, **ordenada**:

função *busca-bin*(*x*)

*inf* := 1; *sup* := *n*; *busca-bin* := 0;

enquanto *inf* ≤ *sup* faça

*meio* := ⌊(*inf* + *sup*)/2⌋

se *L*[*meio*].*chave* = *x* então

*busca-bin* := *meio*

*inf* := *sup* + 1

senão se *L*[*meio*].*chave* < *x*

*inf* := *meio* + 1

senão *sup* := *meio* - 1

# Referências Bibliográficas

- Estruturas de Dados e Seus Algoritmos. Szwarcfiter J. L.; Markenzon L.. 3a Edição. Editora LTC. 2010.
- Figura pilha: <https://www.programiz.com/dsa/stack> , acesso em 30/11/2020.
- Figura fila: <https://www.programiz.com/dsa/queue>, acesso em 30/11/2020.
- Figura deque: <https://www.programiz.com/dsa/deque>, acesso em 30/11/2020.